

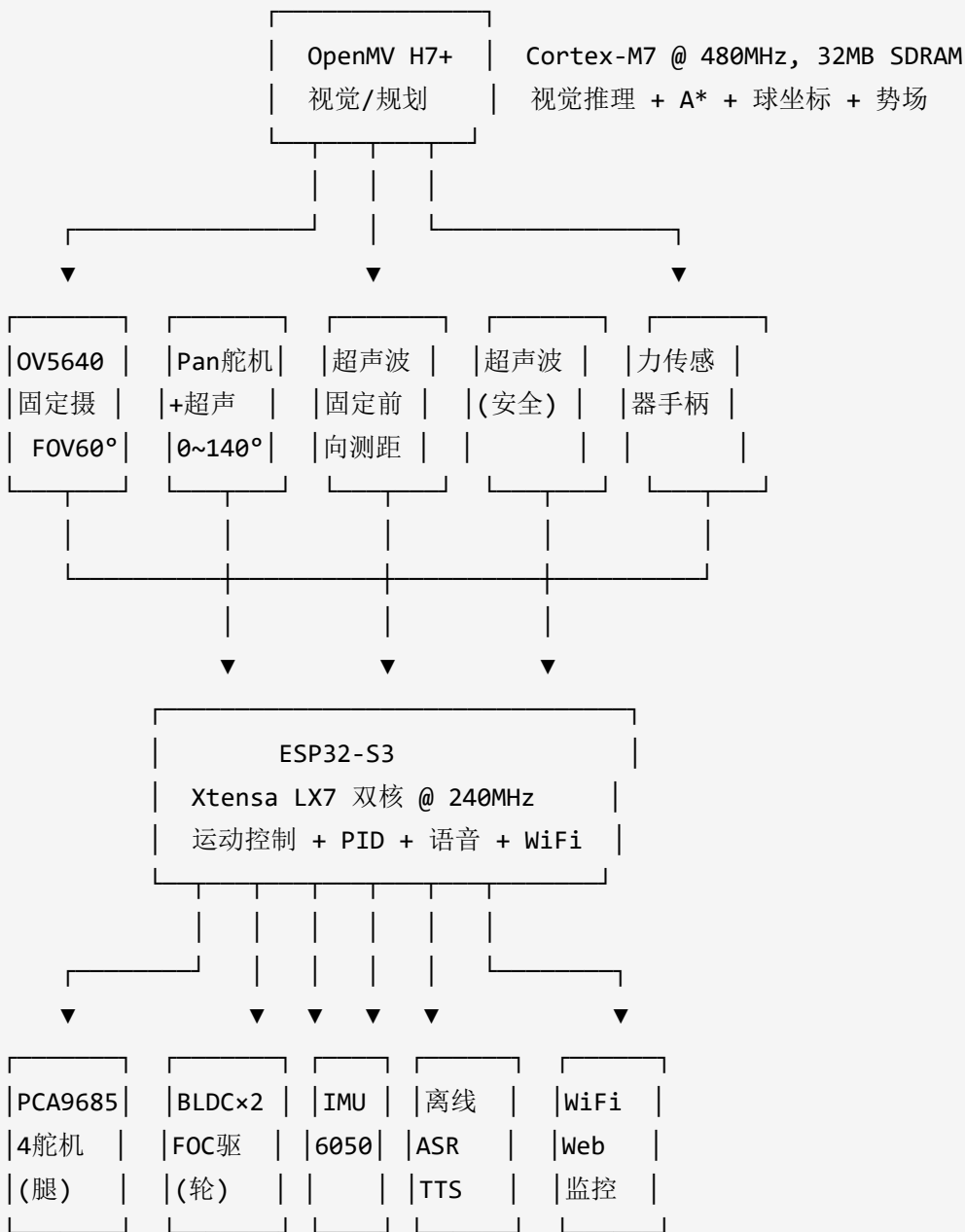


双足导盲轮足机器人 — 全技术栈功能阐述

适用场景：项目答辩 PPT 总览页 / 技术报告系统架构节

分层结构：感知 → 规划 → 控制 → 交互 → 安全 → 通信

一、硬件拓扑



双芯片分工：

- OpenMV H7 Plus：视觉 FOMO 推理 → 畸变校正 → A* 全局规划 → 舵机控制 + 超声测距 → 球坐标解算 → 势场避障 → 避障因子输出
- ESP32-S3：力控导纳控制 → 串级 PID → 逆运动学 → 舵机/电机执行 → ASR/TTS → WiFi 监控 → 安全看门狗

芯片间通信：UART @ 921600bps，OpenMV 单向发送二进制帧（11 字节），ESP32 单向接收。帧格式：`0xAA` | `avoidL_f32` | `avoidR_f32` | `crc_u8`。

二、感知层（OpenMV H7 Plus）

2.1 FOMO 目标检测

项目	参数
模型	TensorFlow Lite Micro FOMO
输入	QVGA 240×240, RGB565
检测类别	椅子(chair)、柱子(column)、手(hands) + 背景
置信度阈值	≥0.5
推理耗时	~30ms/帧
输出特征图	30×30 (8× 下采样，每格对应 8×8 感受野)

后处理流程：提取各通道热力图 → 阈值二值化 → 连通域分析（blob detection） → 缩放回 240×240 像素坐标。

2.2 畸变校正

项目	参数
模型	径向畸变 k_1, k_2 + 切向 p_1, p_2 (标定获取)
标定方法	20-30 张棋盘格 → <code>cornerSubPix()</code> 亚像素精炼 → OpenCV <code>calibrateCamera()</code>

项目	参数
标定精度	重投影误差 <0.15px
校正方式	仅对检测框中心 (cx, cy) 校正，不处理整帧
校正残余	<0.1°
运行开销	逐障碍物 ~5 次浮点运算

校正公式：

```
u_n = (cx - 120) / fx
v_n = (cy - 120) / fy
r^2 = u_n^2 + v_n^2
u_c = u_n * (1 + k1r^2 + k2r^4)
```

2.3 视觉制导超声测距

传感器角色	安装方式	功能
OV5640 摄像头	固定在机器人正面	60° 瞬时 FOV，持续搜索障碍物，输出方位角 θ
超声波模块	装在 Pan 舵机上，随舵机旋转	摄像头指定方向后对准测距，输出距离 r

工作流程：

- 1. FOMO 检测到障碍物 → 像素坐标 (cx, cy)
- 2. 畸变校正 → 像素角度 $\theta_{\text{pixel}} = (u_c - 120)/120 \times 30^\circ$
- 3. 舵机旋转超声波对准 θ_{target} 方向
- 4. `time_pulse_us()` 触发/接收超声回波，温补计算距离 r
- 5. 球坐标 $(r, \theta_{\text{target}})$ → 笛卡尔坐标 $x = r \cdot \sin\theta, y = r \cdot \cos\theta$

性能指标：帧率 10Hz，横向定位 ±7cm @1m (95%)，前向定位 ±2cm @1m (95%)，硬件成本 ¥25。

2.4 双通道冗余避障决策

正常态（视觉 AND 超声）：
视觉看到障碍物 AND 超声距离 < 100cm
→ 激活势场避障，输出左右轮避障因子

安全态（超声 OR）：
超声距离 < 30cm（即使视觉丢失）
→ 触发紧急转向状态机，直接覆盖所有控制输出

虚警抑制：
仅有视觉但无超声 → 不触发避障（防止图像误识导致无效绕行）

三、规划层（OpenMV H7 Plus）

3.1 A* 全局路径规划

项目	参数
栅格规模	100×100，分辨率 10cm/格，覆盖 10×10m
邻居方向	8 方向（4 正交 + 4 对角线）
移动代价	直线 1.0，对角线 1.414
启发式	欧几里得距离
单次规划耗时	20-50ms
规划频率	10Hz

$f(n) = g(n) + h(n)$
 $g(n)$ ：起点→当前节点的实际代价
 $h(n)$ ：当前节点→终点的欧几里得距离估计

路径跟踪：取前方第 k 个路径点（LOOKAHEAD = 3-5 格）作为局部目标，方向作为势场法引力输入。

控制环	类型	输入	反馈	输出
				输入)

直立环为何用 PD 而非 PID？ 倒立摆控制中积分项引入相位滞后，降低稳定性。PD 的比例项提供恢复力，微分项提供阻尼已足够。

速度环为何有时开环？ 低腿高时轮速传感器信噪比不足，代码中 `controlTarget.forward = PID_Forward.Kp × (forward - 0)` 实际上是 P 增益 + 开环输出模式。

4.2 腿高自适应 PID 参数调度

腿高	PID_VEL.P	PID_Stb.Kp	PID_Stb.Kd
70mm	1.307	1.307	0.009
100mm	1.360	1.360	0.011
130mm	1.845	1.845	0.014

物理原理：质心随腿高上升 → 等效摆长增大 → 重力倾覆力矩 ($m \cdot g \cdot L \cdot \sin\theta$) 增大 → 需要更大的 Kp 来对抗扰动。参数通过二次函数平滑插值在任意高度计算。

4.3 BLDC 轮毂电机 FOC 控制

项目	参数
控制方式	磁场定向控制 (FOC, Field-Oriented Control)
工作模式	速度模式 (Velocity PID 内嵌于驱动器)
通信接口	Serial2 (UART)，双向数据帧
反馈数据	M0_Vel (左轮转速), M1_Vel (右轮转速)

电机控制链路：

```
PID_Stb → targetVoltage (V) → motors.setTargets(L_speed, R_speed)
    → 限幅 [-5.7V, 5.7V]
    → BLDC 驱动器解析电压 → 内部速度 PID → FOC → 三相驱动 → 电机转动
```

轮速分配公式：

```
motorLeft  = M0Dir × (targetVoltage + differVel) × avoidanceFactorLeft
motorRight = M1Dir × (targetVoltage - differVel) × avoidanceFactorRight
```

4.4 5 连杆并联机构逆运动学

机构类型	参数
构型	5 连杆闭链并联机构（每侧腿）
连杆参数	L1=L4=60mm, L2=L3=100mm, L5=40mm（髌间距）
驱动方式	2 舵机/腿（ α 后舵机 + β 前舵机），共 4 舵机
逆解方法	闭链拆为双 2 连杆开链分别求解析解
工作空间	$x \in [-30, 30] \text{mm}$, $y \in [70, 130] \text{mm}$

为什么选并联而非串联？

维度	串联腿 (如 SpotMicro)	5 连杆并联 (本系统)
刚度	低（悬臂受力）	高（三角封闭受力）
承载比	低	高（适合重载导盲）
舵机负载	大（自重+负载力矩作用在关节）	小（力由连杆分担）
运动学	解析解简单	解析解存在但稍复杂

正运动学验证：计算出的 $(\alpha, \beta) \rightarrow$ 正解还原 $(x, y) \rightarrow$ 验证 $|x-x'| < 1\text{mm}$ 。

调用链：

legControl() → IK 输入坐标 (x, yLeft, yRight)
inverseKinematics() → 4 个舵机角度 ($\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$)
setServoAngle() → PCA9685 PWM → 舵机执行

4.5 质心自校准

每 200ms 检测一次轮速——如果 `speedAvg > 1`（说明机身偏置导致持续滑行），按速度相反方向修正 `centerAngleOffset`（单次 $\leq \pm 0.5^\circ$ ），使得 PID_Stb 的参考俯仰角动态收敛到机器人实际能零速直立的姿态。启动后约 1-2 秒完成收敛。

五、交互层 (ESP32-S3)

5.1 导纳控制力控随行

项目	参数
传感器	多维力传感器手柄
控制框架	导纳控制 (Admittance Control)
映射律	F_push / D_viscous → 目标速度 v
阻尼系数	D_viscous = 5.0
有效力区间	[0.5N, 20N]
安全阈值	F_push > 20N 或 F_brake > 15N → 急停

拉手柄 → 前进，推力 → 减速/停止，扭矩 → 转向。不做位置恢复 (K=0)，使机器人能持续跟随用户行进。

5.2 离线 AI 语音交互

项目	参数
ASR 框架	ESP-SR（乐鑫离线语音）
命令词数	20 个（运动/导航/查询/系统）

项目	参数
识别率	安静环境 >92%
TTS	预合成音频资源, I2S DAC 播放

播报事件：障碍物检测、电量不足 (<10.8V)、命令确认、到达目标点。

5.3 WiFi 远程监控

ESP32 开启热点 (SSID: MyRobot)，WebSocket 以 1Hz 广播 JSON 状态数据 (距离、障碍物状态、舵机角度)。手机浏览器访问即可查看实时仪表盘。

六、安全层

6.1 通信看门狗

>300ms 未收到 OpenMV 帧 → 保持最后有效速度 (降速)
>1000ms 未收到 OpenMV 帧 → 电机归零, 舵机锁位

6.2 IMU 摔倒检测

俯仰角 > 45° → 电机 PWM 输出 0, 舵机关闭, 防止机械损坏

6.3 力传感器急停

F_push > 20N 或 F_brake > 15N → 100% 反向扭矩输出 200ms → 电机归零

6.4 腿部高度安全

保持腿高在 [70mm, 130mm] 硬限位内, 逆运动学输出舵机角度限幅 [0°, 180°], 防止机构折叠超出物理极限。

七、通信协议

项目	参数
物理层	UART, 921600 bps
方向	OpenMV → ESP32 (单向)
帧格式	0xAA
帧长	11 字节
校验	异或累加 CRC8, 校验失败丢弃
更新频率	10Hz (与视觉帧率同步)

协议演进

版本	帧格式	问题
V1	ASCII 文本 "O,123,100,150,5AE\n"	可变长, strtok 解析慢, 无超时
V2	二进制 0xAA + 3×f32 + CRC8	固定长 11B, 硬件解析, 超时保护

八、完整控制周期时序

t=0ms	OpenMV: 畸变校正 + TFLite 推理 (33ms)
t=33ms	OpenMV: A* 重规划 (20ms)
t=53ms	OpenMV: 舵机控制 + 超声测距 + 球坐标解算 (3ms)
t=56ms	OpenMV: 势场合力 + 二进制帧编码 (3ms)
t=59ms	OpenMV → UART → ESP32
t=60ms	ESP32: 帧接收完成
t=60-70ms	ESP32: 力传感器读取 + 导纳控制
t=70-80ms	ESP32: IMU 互补滤波 + 串级 PID
t=80-85ms	ESP32: 逆运动学
t=85-90ms	ESP32: 舵机/电机输出 + 安全层检查
t=90-100ms	ESP32: ASR 轮询 + WiFi 广播 (每 10 帧一次)
t=100ms	下一周期

九、性能指标汇总

指标	数值
系统帧率	10Hz (视觉+规划+控制)
控制频率	50-200Hz (PID + 电机)
障碍物定位精度	横向 ±7cm, 前向 ±2cm @1m (95%)
超声波测距精度	±0.5cm (温补后)
舵机角度精度	±1° (MG996R, 4.8V)
最大行驶速度	0.5m/s
腿高范围	70-130mm
零半径转向	支持 (BLDC 差速反向)
电池续航	全功能 ~1.3h, 待机 ~9h (3S 5000mAh)
硬件总成本 (不含机械)	<¥300

指标	数值
代码总行数	~1500 行 (C++ + MicroPython)